

Лекция 5

Интегральное исчисление функции одной переменной

Отыскание производной функции является одной из основных задач математического анализа, но наряду с этим многие задачи приводят к обратной операции – отысканию функции по ее производной.

Определение. Функция $F(x)$, определенная на некотором промежутке X , называется *первообразной* функции $f(x)$ на этом промежутке, если $\forall x \in X$, выполняется равенство $F'(x) = f(x)$.

Примеры:

$$1) \quad f(x) = x^3; \quad F(x) = \frac{x^4}{4}, \quad \text{т.к.} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad F'(x) = x^3;$$

$$2) \quad f(x) = \frac{1}{x}; \quad F(x) = \ln x \quad \forall x \in (0; +\infty), \quad \text{т.к.} \quad \forall x \in (0; +\infty) \quad (\ln x)' = \frac{1}{x};$$

$$3) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad D(y) = (-1; 1); \quad F(x) = \arcsin x, \quad \text{т.к.} \quad \forall x \in (-1; 1) \\ (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

но $F(x) = \frac{x^4}{4} + 5$ тоже первообразная функции $f(x) = x^3$, т.к. $\left(\frac{x^4}{4} + 5\right)' = x^3$
и вообще $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$

Теорема (об общем виде первообразной).

Пусть $F(x)$ — первообразная функции $f(x)$ на промежутке X , тогда

- 1) любая функция $\Phi(x) = F(x) + C$, где $C = \text{const}$, тоже первообразная $f(x)$;
- 2) любая другая первообразная функции $f(x)$ отличается от $F(x)$ на постоянную величину, т.е. $\Phi(x) - F(x) = C, \forall x \in X$.

Доказательство. 1) $F(x)$ — первообразная $f(x)$, т.е. $F'(x) = f(x)$. Тогда

$\Phi'(x) = (F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$, т.е. по определению первообразной $\Phi(x)$ тоже первообразная $f(x)$.

2) Дано: $F(x)$, $\Phi(x)$ — первообразные $f(x)$. Докажем, что $\Phi(x) - F(x) = C$.

Обозначим $G(x) = \Phi(x) - F(x)$,

$$G'(x) = (\Phi(x) - F(x))' = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

$G'(x) = 0$, значит по теореме о постоянной функции $G(x) = C$ (*const*).

Отсюда $\Phi(x) - F(x) = C$. ►

Из этой теоремы следует, что если у функции $f(x)$ есть первообразная $F(x)$, то любая другая первообразная этой функции имеет вид $F(x) + C$, где C – произвольная *const*.

Определение. Совокупность всех первообразных функции $f(x)$ на промежутке I называется *неопределённым интегралом* функции $f(x)$ на I и обозначается символом $\int f(x)dx$, т.е.

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

где $F(x)$ – какая-нибудь первообразная функции $f(x)$, а C – произвольная постоянная.

Здесь символ $\int$ называется знаком неопределенного интеграла, $f(x)$ подынтегральной функцией, $f(x)dx$ – подынтегральным выражением, x – переменной интегрирования.

Операция нахождения первообразной данной функции называется *интегрированием*.

Интегрирование – действие, обратное дифференцированию.

Основные свойства неопределенного интеграла.

1. $(\int f(x)dx)' = f(x).$

◀ $(\int f(x)dx)' = (F(x) + C)' = F'(x) = f(x).$ ▶

2. $d(\int f(x)dx) = f(x)dx.$

◀ $d(\int f(x)dx) = d(F(x) + C) = (F(x) + C)'dx = f(x)dx$ ▶

3. $\int dF(x) = F(x) + C.$

◀ $\int dF(x) = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + C$ ▶

$$4. \quad \int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx.$$

◀ Найдем производные правой и левой частей этого равенства:

$$(\int (f(x) \pm g(x))dx)' = f(x) \pm g(x).$$

$$(\int f(x)dx \pm \int g(x)dx)' = (\int f(x)dx)' \pm (\int g(x)dx)' = f(x) \pm g(x).$$

Т.к. производные от левой и правой частей равенства равны, значит, интегралы задают множество первообразных одной и той же функции $f(x) \pm g(x)$.



$$5. \quad \int Af(x)dx = A \int f(x)dx, \text{ если } A = \text{const} \neq 0.$$

◀ Найдем производные правой и левой частей этого равенства:

$$(\int Af(x)dx)' = Af(x)$$

$$(A \int f(x)dx)' = A(\int f(x)dx)' = Af(x).$$

Т.е. интегралы из левой и правой частей равенства выражают одно и то же множество функций – множество первообразных функции $Af(x)$. ►

Свойства 4 и 5 называются *свойствами линейности неопределенного интеграла*.

Зная таблицу производных, можно составить таблицу интегралов.

Таблица основных неопределенных интегралов.

1. $\int 0dx = C.$

2. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$

(в частности, $\int 1dx = \int dx = x + C$, $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$; $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$).

3. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), \quad \int e^x dx = e^x + C.$

5. $\int \sin x dx = -\cos x + C.$

6. $\int \cos x dx = \sin x + C.$

7. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C.$

8. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C.$

9. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad (a \neq 0)$

10. $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C \quad (a \neq 0).$

11. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} + C \quad (a > 0),$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C, \quad (a \neq 0).$$

Все указанные формулы справедливы в тех промежутках, в которых определены соответствующие функции.